

Conexiones Metálicas Resultados

Conexión: 1 - Fixed uniaxial major axis BP

Familia: Columna - Base (CB)
Tipo: Base plate

Código de diseño: AISC 360-16 LRFD, ACI 318-08

Solicitaciones

Descripción	Pu [kN]	Mu22 [kN*m]	Mu33 [kN*m]	Vu2 [kN]	Vu3 [kN]	Tipo de carga
D	0.00	0.00	7.26	-6.60	0.00	Design
L	0.00	0.00	5.81	-5.28	0.00	Design
E	0.00	0.00	4.20	-3.82	0.00	Design
C1	0.00	0.00	10.16	-9.24	0.00	Design
id1	0.00	0.00	18.01	-16.37	0.00	Design
id2	0.00	0.00	18.72	-17.02	0.00	Design
id3	0.00	0.00	10.73	-9.76	0.00	Design

Cálculos de diseño

Diseño en el eje mayor *Placa base (AISC 360-16 LRFD)*

Consideraciones geométricas

Dimensiones	Unidad	Valor	Min.	Max.	Est.	Referencias
Placa base						
Distancia del ancla al borde	[mm]	27.50	6.35	--	✓	
Tamaño de soldadura	[1/16in]	5	2	--	✓	table J2.4
$W_{min} = W_{min}$ = 0.003175						table J2.4
Llave de corte						
Tamaño de soldadura	[1/16in]	4	3	--	✓	table J2.4
$W_{min} = W_{min}$ = 0.004763						table J2.4

⚠ ADVERTENCIAS

- Existen anclas en posiciones inválidas

Verificación de diseño

Verificación	Unidad	Capacidad	Solicitud	EC ctrl	Rel.	Referencias
Base de concreto						
Aplastamiento por axial	[KN/mm2]	0.02	0.01	id2	0.29	DG1 3.1.1
$A_2 = ((B/N) * N_{cs}) * N_{cs}$ $= ((250[mm]/351[mm]) * 561.6[mm]) * 561.6[mm]$ $= 2.25E+05[mm^2]$						DG1 Sec 3.1.1
$A_1 = B * N$ $= 250[mm] * 351[mm]$ $= 87750[mm^2]$						DG1 Sec 3.1.1
$f_{p, max} = \phi * \min(0.85 * f'_c * (A_2/A_1)^{1/2}, 1.7 * f'_c)$ $= 0.65 * \min(0.85 * 20.594[N/mm^2] * (2.56)^{1/2}, 1.7 * 20.594[N/mm^2])$ $= 18.205[N/mm^2]$						DG1 3.1.1
Placa base						
Flexión en fluencia (interfaz de aplastamiento)	[KN*m/m]	8.04	8.33	id2	1.04	DG1 Sec 3.1.2
$\phi M_n = \phi * F_y * t_p^2 / 4$ $= 0.9 * 248.21[N/mm^2] * 12[mm]^2 / 4$ $= 8.042[kN*m/m]$						DG1 Eq. 3.3.13
$m = m$ $= 61.5[mm]$						DG1 Sec 3.1.2
$n = n$ $= 77[mm]$						DG1 Sec 3.1.2
$M_{pl} = \max(M_{pM}, M_{pN})$ $= \max(8.334[kN*m/m], 7.948[kN*m/m])$ $= 8.334[kN*m/m]$						
Flexión en fluencia (interfaz de tensión)	[KN*m/m]	8.04	7.55	id2	0.94	DG1 Eq. 3.3.13
$\phi M_n = \phi * F_y * t_p^2 / 4$ $= 0.9 * 248.21[N/mm^2] * 12[mm]^2 / 4$ $= 8.042[kN*m/m]$						DG1 Eq. 3.3.13
$M_{pT} = M_{strip} / B_{eff}$ $= 0.408[kN*m]/54[mm]$ $= 7.554[kN*m/m]$						
Llave de corte						
Aplastamiento en el concreto	[KN]	435.05	17.02	id2	0.04	DG1 Sec 3.5.2
$d = D_{lug} - G$ $= 100[mm] - 0[mm]$ $= 100[mm]$						DG1 Sec 3.5.2
$A_l = d * b$ $= 100[mm] * 250[mm]$ $= 25000[mm^2]$						DG1 Sec 3.5.2

$\phi P_{ubrg} = \phi * 1.3 * f'_c * A_i$ $= 0.65 * 1.3 * 20.594 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 25000 \text{ [mm}^2\text{]}$ $= \mathbf{435.048 \text{ [kN]}}$						DG1 Sec 3.5.2
Corte en el concreto $d = D_{lug} - G$ $= 100 \text{ [mm]} - 0 \text{ [mm]}$ $= \mathbf{100 \text{ [mm]}}$	[KN]	152.61	17.02	id2	0.11	DG1 Sec 3.5.2
$B_v = \min(B_{cs}, b + 2 * c_{lug})$ $= \min(400 \text{ [mm]}, 250 \text{ [mm]} + 2 * 995 \text{ [mm]})$ $= \mathbf{400 \text{ [mm]}}$						DG1 p. 42
$D_v = \min(d + c_{lug}, t_{cs})$ $= \min(100 \text{ [mm]} + 995 \text{ [mm]}, 400 \text{ [mm]})$ $= \mathbf{400 \text{ [mm]}}$						DG1 p. 42
$A_v = B_v * D_v - d * b$ $= 400 \text{ [mm]} * 400 \text{ [mm]} - 100 \text{ [mm]} * 250 \text{ [mm]}$ $= \mathbf{1.35E+05 \text{ [mm}^2\text{]}}$						DG1 p. 42
$V_u = 4 * \phi * (f'_c / (1 \text{ [psi]}))^{1/2} \text{ [psi]} * A_v$ $= 4 * 0.75 * (20.594 \text{ [N/mm}^2\text{]} / (1 \text{ [psi]}))^{1/2} \text{ [psi]} * 1.35E+05 \text{ [mm}^2\text{]}$ $= \mathbf{152.611 \text{ [kN]}}$						DG1 Sec 3.5.2
Flexión en fluencia $M_{lu} = (\phi * F_y * b * t^2) / 4$ $= (0.9 * 248.21 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 250 \text{ [mm]} * 10 \text{ [mm]}^2) / 4$ $= \mathbf{1.396 \text{ [kN*m]}}$	[KN*m]	1.40	0.85	id2	0.61	DG1 p. 43
$d = D_{lug} - G$ $= 100 \text{ [mm]} - 0 \text{ [mm]}$ $= \mathbf{100 \text{ [mm]}}$						DG1 p. 43
$M_{lg} = V * (G + d / 2)$ $= -17.02 \text{ [kN]} * (0 \text{ [mm]} + 100 \text{ [mm]} / 2)$ $= \mathbf{-0.851 \text{ [kN*m]}}$						DG1 Sec 3.5.2
Resistencia de la soldadura $\text{LoadAngleFactor} = 1 + 0.5 * (\sin(\theta))^{1.5}$ $= 1 + 0.5 * (\sin(1.571))^{1.5}$ $= \mathbf{1.5}$	[KN/m]	1462.77	241.57	id2	0.17	DG1 p. 43
$F_w = 0.6 * F_{EXX} * \text{LoadAngleFactor}$ $= 0.6 * 482.631 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 1.5$ $= \mathbf{434.367 \text{ [N/mm}^2\text{]}}$						p. 8-9
$A_w = (2)^{1/2} / 2 * D / 16 \text{ [in]} * L$ $= (2)^{1/2} / 2 * 4 / 16 \text{ [in]} * 1000 \text{ [mm]}$ $= \mathbf{4490.13 \text{ [mm}^2\text{]}}$						Sec. J2.5
						Sec. J2.4

$$\begin{aligned}\phi R_w &= \phi * F_w * A_w / L \\ &= 0.75 * 434.367 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 4490.13 \text{ [mm}^2\text{]} / 1000 \text{ [mm]} \\ &= \mathbf{1.463} \text{ [kN/mm]}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}d &= D_{lug} - G \\ &= 100 \text{ [mm]} - 0 \text{ [mm]} \\ &= \mathbf{100} \text{ [mm]}\end{aligned}$$

DG1 Sec 3.5.2

$$\begin{aligned}M_{lg} &= V * (G + d/2) \\ &= -17.02 \text{ [kN]} * (0 \text{ [mm]} + 100 \text{ [mm]} / 2) \\ &= \mathbf{-0.851} \text{ [kN*m]}\end{aligned}$$

DG1 p. 43

$$\begin{aligned}s &= t + 2 * w / 3 \\ &= 10 \text{ [mm]} + 2 * 6.35 \text{ [mm]} / 3 \\ &= \mathbf{14.233} \text{ [mm]}\end{aligned}$$

DG1 p. 43

$$\begin{aligned}f_c &= M_{lgw} / (s * b) \\ &= -0.851 \text{ [kN*m]} / (14.233 \text{ [mm]} * 250 \text{ [mm]}) \\ &= \mathbf{-0.239} \text{ [kN/mm]}\end{aligned}$$

DG1 p. 43

$$\begin{aligned}f_v &= V / (2 * b) \\ &= -17.02 \text{ [kN]} / (2 * 250 \text{ [mm]}) \\ &= \mathbf{-0.034} \text{ [kN/mm]}\end{aligned}$$

DG1 p. 43

$$\begin{aligned}f_r &= (f_c^2 + f_v^2)^{1/2} \\ &= (-0.239 \text{ [kN/mm]}^2 + -0.034 \text{ [kN/mm]}^2)^{1/2} \\ &= \mathbf{0.242} \text{ [kN/mm]}\end{aligned}$$

DG1 p. 43

Columna

Resistencia de la soldadura

[KN/m]

1828.47

377.71

id2

0.21

DG1 p. 35

$$\begin{aligned}\text{LoadAngleFactor} &= 1 + 0.5 * (\sin(\theta))^{1.5} \\ &= 1 + 0.5 * (\sin(1.571))^{1.5} \\ &= \mathbf{1.5}\end{aligned}$$

p. 8-9

$$\begin{aligned}F_w &= 0.6 * F_{EXX} * \text{LoadAngleFactor} \\ &= 0.6 * 482.631 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 1.5 \\ &= \mathbf{434.367} \text{ [N/mm}^2\text{]}\end{aligned}$$

Sec. J2.5

$$\begin{aligned}A_w &= (2)^{1/2} / 2 * D / 16 \text{ [in]} * L \\ &= (2)^{1/2} / 2 * 5 / 16 \text{ [in]} * 1000 \text{ [mm]} \\ &= \mathbf{5612.66} \text{ [mm}^2\text{]}\end{aligned}$$

Sec. J2.4

$$\begin{aligned}\phi R_w &= \phi * F_w * A_w / L \\ &= 0.75 * 434.367 \text{ [N/mm}^2\text{]} * 5612.66 \text{ [mm}^2\text{]} / 1000 \text{ [mm]} \\ &= \mathbf{1.828} \text{ [kN/mm]}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_{eff} &= 2 * L \\ &= 2 * 20 \text{ [mm]} \\ &= \mathbf{40} \text{ [mm]}\end{aligned}$$

DG1 p. 35

Maximum weld load = T/b_{eff}

$$= 15.109[\text{kN}]/40[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{0.378}[\text{kN/mm}]$$

Resistencia de la soldadura a corte método elástico [KN/m] 1218.98 44.70 id2 **0.04** Sec. J2.4

$$\text{LoadAngleFactor} = 1 + 0.5 * (\sin(\theta))^{1.5}$$

$$= 1 + 0.5 * (\sin(0))^{1.5}$$

$$= \mathbf{1}$$

p. 8-9

$$F_w = 0.6 * F_{EXX} * \text{LoadAngleFactor}$$

$$= 0.6 * 482.631[\text{N/mm}^2] * 1$$

$$= \mathbf{289.578}[\text{N/mm}^2]$$

Sec. J2.5

$$A_w = (2)^{1/2} / 2 * D / 16 [\text{in}] * L$$

$$= (2)^{1/2} / 2 * 5 / 16 [\text{in}] * 1000[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{5612.66}[\text{mm}^2]$$

Sec. J2.4

$$\phi R_w = \phi * F_w * A_w / L$$

$$= 0.75 * 289.578[\text{N/mm}^2] * 5612.66[\text{mm}^2] / 1000[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{1.219}[\text{kN/mm}]$$

$$f_v = V / L_{\text{shear}}$$

$$= 17.02[\text{kN}] / 380.8[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{0.0447}[\text{kN/mm}]$$

Resistencia de la soldadura a axial método elástico [KN/m] 1828.47 338.26 id2 **0.18** Sec. J2.4

$$\text{LoadAngleFactor} = 1 + 0.5 * (\sin(\theta))^{1.5}$$

$$= 1 + 0.5 * (\sin(1.571))^{1.5}$$

$$= \mathbf{1.5}$$

p. 8-9

$$F_w = 0.6 * F_{EXX} * \text{LoadAngleFactor}$$

$$= 0.6 * 482.631[\text{N/mm}^2] * 1.5$$

$$= \mathbf{434.367}[\text{N/mm}^2]$$

Sec. J2.5

$$A_w = (2)^{1/2} / 2 * D / 16 [\text{in}] * L$$

$$= (2)^{1/2} / 2 * 5 / 16 [\text{in}] * 1000[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{5612.66}[\text{mm}^2]$$

Sec. J2.4

$$\phi R_w = \phi * F_w * A_w / L$$

$$= 0.75 * 434.367[\text{N/mm}^2] * 5612.66[\text{mm}^2] / 1000[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{1.828}[\text{kN/mm}]$$

$$f_a = P / L$$

$$= 0[\text{kN}] / 407.6[\text{mm}]$$

$$= \mathbf{0}[\text{kN/mm}]$$

$$f_b = M * c / I$$

$$= 18.722[\text{kN} * \text{m}] * 120[\text{mm}] / 6.64\text{E}+06[\text{mm}^3]$$

$$= \mathbf{0.338}[\text{kN/mm}]$$

$$f = \max(f_b + f_a, 0.0)$$

$$= \max(0.338[\text{kN/mm}] + 0[\text{kN/mm}], 0.0)$$

$$= \mathbf{0.338}[\text{kN/mm}]$$

Anclas

Consideraciones geométricas

Dimensiones	Unidad	Valor	Min.	Max.	Est.	Referencias
Anclas						
Espaciamiento entre anclas $s_{\min} = 4 \cdot d_a$ $= 4 \cdot 16[\text{mm}]$ $= 64[\text{mm}]$	[mm]	60.00	64.00	--	✗	Sec. D.8.1 Sec. D.8.1
Recubrimiento de concreto IsConcreteCastAgainstEarth → True Cover = 3 [in]	[mm]	117.00	76.20	--	✓	Sec. 7.7.1 Sec. 7.7.1
Longitud efectiva	[mm]	346.00	--	384.00	✓	

Verificación de diseño

Verificación	Unidad	Capacidad	Solicitud	EC ctrl	Rel.	Referencias
Tensión en anclas $A_{se} = \pi/4.0 \cdot (d_a - 0.9743 [\text{in}]/n_t)^2$ $= \pi/4.0 \cdot (16[\text{mm}] - 0.9743 [\text{in}]/13.29)^2$ $= 156.986[\text{mm}^2]$ $f_{uta} = \min(f_{utar}, 1.9 \cdot f_{yar}, 125 [\text{ksi}])$ $= \min(550[\text{N/mm}^2], 1.9 \cdot 420[\text{N/mm}^2], 125 [\text{ksi}])$ $= 550[\text{N/mm}^2]$ $\phi N_{sa} = \phi \cdot n \cdot A_{se,N} \cdot f_{uta}$ $= 0.75 \cdot 1 \cdot 156.986[\text{mm}^2] \cdot 550[\text{N/mm}^2]$ $= 64.757[\text{kN}]$	[KN]	64.76	15.11	id2	0.23	Eq. D-3 Sec. D.5.1.1, D.6.1.2 Sec. D.5.1.2
Arrancamiento de ancla en tensión $c_{a1Left} < 1.5 \cdot h_{ef} \rightarrow 275[\text{mm}] < 1.5 \cdot 330[\text{mm}] \rightarrow \text{True}$ $c_{a1Left} = c_{a1Left}$ $= 275[\text{mm}]$ $c_{a1Right} < 1.5 \cdot h_{ef} \rightarrow 125[\text{mm}] < 1.5 \cdot 330[\text{mm}] \rightarrow \text{True}$ $c_{a1Right} = c_{a1Right}$ $= 125[\text{mm}]$ $c_{a2Top} < 1.5 \cdot h_{ef} \rightarrow 860[\text{mm}] < 1.5 \cdot 330[\text{mm}] \rightarrow \text{False}$	[KN]	74.94	15.11	id2	0.20	Sec. D.4.1.1 Sec. D.5.2.1 Sec. D.5.2.1

$$\begin{aligned}
c_{a2Top} &= 1.5 * h_{ef} \\
&= 1.5 * 330 [\text{mm}] \\
&= 495 [\text{mm}]
\end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$c_{a2Bot} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 1140 [\text{mm}] < 1.5 * 330 [\text{mm}] \rightarrow \text{False}$$

$$\begin{aligned}
c_{a2Bot} &= 1.5 * h_{ef} \\
&= 1.5 * 330 [\text{mm}] \\
&= 495 [\text{mm}]
\end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$\text{IsCloseToThreeEdges} \rightarrow \text{False}$$

$$\begin{aligned}
h_{ef} &= h_{ef} \\
&= 330 [\text{mm}]
\end{aligned}$$

Sec. D.5.2.3

$$\begin{aligned}
A_{Nc} &= (c_{a1Left} + c_{a1Right}) * (c_{a2Top} + c_{a2Bot}) \\
&= (275 [\text{mm}] + 125 [\text{mm}]) * (495 [\text{mm}] + 495 [\text{mm}]) \\
&= 3.96\text{E}+05 [\text{mm}^2]
\end{aligned}$$

Sec. RD.5.2.1

$$\begin{aligned}
A_{Nco} &= 9 * h_{ef}^2 \\
&= 9 * 330 [\text{mm}]^2 \\
&= 9.80\text{E}+05 [\text{mm}^2]
\end{aligned}$$

Eq. D-6

$$c_{a,min} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 125 [\text{mm}] < 1.5 * 330 [\text{mm}] \rightarrow \text{True}$$

$$\begin{aligned}
\psi_{ed,N} &= 0.7 + 0.3 * c_{a,min} / (1.5 * h_{ef}) \\
&= 0.7 + 0.3 * 125 [\text{mm}] / (1.5 * 330 [\text{mm}]) \\
&= 0.776
\end{aligned}$$

Eq. D-11

$$\text{CrackedConcrete} \rightarrow \text{False}$$

$$\psi_{c,N} = 1.25$$

Sec. D.5.2.6

$$\text{IsCastInPlaceAnchor} \rightarrow \text{True}$$

$$\psi_{cp,N} = 1$$

Sec. D.5.2.7

$$\text{IsCastInPlaceAnchor} \rightarrow \text{True}$$

$$k_c = 24$$

Sec. D.5.2.2

$$\begin{aligned}
&(\text{IsCastInPlaceAnchor}) \text{ and } (\text{IsHeadedBolt}) \text{ and } (h_{ef} \geq 11 [\text{in}]) \text{ and } (h_{ef} \leq 25 [\text{in}]) \rightarrow (\text{True}) \text{ and } (\text{False}) \text{ and } (330 [\text{mm}] > 11 [\text{in}]) \text{ and } \\
&(330 [\text{mm}] < 25 [\text{in}]) \rightarrow \text{False}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
N_b &= k_c * \lambda * (f_c / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (h_{ef} / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}] \\
&= 24 * 1 * (20.594 [\text{N/mm}^2] / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (330 [\text{mm}] / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}] \\
&= 273.23 [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-7

$$\begin{aligned}
N_{cb} &= (A_{Nc} / A_{Nco}) * \psi_{ed,N} * \psi_{c,N} * \psi_{cp,N} * N_b \\
&= (3.96\text{E}+05 [\text{mm}^2] / 9.80\text{E}+05 [\text{mm}^2]) * 0.776 * 1.25 * 1 * 273.23 [\text{kN}] \\
&= 107.051 [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-4

HighSeismicDesignCategory → **False**

$$\begin{aligned}\phi N_{cb} &= \phi * N_{cb} \\ &= 0.7 * 107.051 \text{ [kN]} \\ &= \mathbf{74.935 \text{ [kN]}}\end{aligned}\quad \text{Sec. D.4.1.1}$$

Arrancamiento de grupo de anclas en tensión [KN] 81.50 77.12 id2 **0.95** Sec. D.4.1.1

$$\begin{aligned}A_{Nco} &= 9 * h_{ef}^2 \\ &= 9 * 330 \text{ [mm]}^2 \\ &= \mathbf{9.80E+05 \text{ [mm}^2\text{]}}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-6}$$

$$\begin{aligned}A_{Nc} &= \min(A_{Ncr}, n * A_{Nco}) \\ &= \min(4.48E+05 \text{ [mm}^2\text{]}, 7 * 9.80E+05 \text{ [mm}^2\text{]}) \\ &= \mathbf{4.48E+05 \text{ [mm}^2\text{]}}\end{aligned}\quad \text{Sec. D.5.2.1}$$

$$\begin{aligned}\psi_{ec,Ny} &= \min(1 / (1 + 2 * e'_N / (3 * h_{ef})), 1) \\ &= \min(1 / (1 + 2 * 19.911 \text{ [mm]} / (3 * 330 \text{ [mm]})), 1) \\ &= \mathbf{0.961}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-9}$$

$$\begin{aligned}\psi_{ec,Nx} &= \min(1 / (1 + 2 * e'_N / (3 * h_{ef})), 1) \\ &= \min(1 / (1 + 2 * 0 \text{ [mm]} / (3 * 330 \text{ [mm]})), 1) \\ &= \mathbf{1}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-9}$$

$$\begin{aligned}\psi_{ec,N} &= \psi_{ec,Nx} * \psi_{ec,Ny} \\ &= 1 * 0.961 \\ &= \mathbf{0.961}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-9}$$

$$c_{a,min} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 125 \text{ [mm]} < 1.5 * 330 \text{ [mm]} \rightarrow \mathbf{True}$$

$$\begin{aligned}\psi_{ed,N} &= 0.7 + 0.3 * c_{a,min} / (1.5 * h_{ef}) \\ &= 0.7 + 0.3 * 125 \text{ [mm]} / (1.5 * 330 \text{ [mm]}) \\ &= \mathbf{0.776}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-11}$$

CrackedConcrete → **False**

$$\psi_{c,N} = 1.25 \quad \text{Sec. D.5.2.6}$$

IsCastInPlaceAnchor → **True**

$$\psi_{cp,N} = 1 \quad \text{Sec. D.5.2.7}$$

IsCastInPlaceAnchor → **True**

$$k_c = 24 \quad \text{Sec. D.5.2.2}$$

(IsCastInPlaceAnchor) and (IsHeadedBolt) and ($h_{ef} \geq 11 \text{ [in]}$) and ($h_{ef} \leq 25 \text{ [in]}$) → (True) and (False) and ($330 \text{ [mm]} \geq 11 \text{ [in]}$) and ($330 \text{ [mm]} <$

$$= 25 \text{ [in]}) \rightarrow \mathbf{False}$$

$$\begin{aligned}N_b &= k_c * \lambda * (f_c / (1 \text{ [psi]}))^{1/2} * (h_{ef} / (1 \text{ [in]}))^{1.5} \text{ [lb]} \\ &= 24 * 1 * (20.594 \text{ [N/mm}^2\text{]} / (1 \text{ [psi]}))^{1/2} * (330 \text{ [mm]} / (1 \text{ [in]}))^{1.5} \text{ [lb]} \\ &= \mathbf{273.23 \text{ [kN]}}\end{aligned}\quad \text{Eq. D-7}$$

$$\begin{aligned}
N_{cbg} &= (A_{Nc}/A_{Nco}) * \psi_{ec,N} * \psi_{ed,N} * \psi_{c,N} * \psi_{cp,N} * N_b \\
&= (4.48E+05[\text{mm}^2]/9.80E+05[\text{mm}^2]) * 0.961 * 0.776 * 1.25 * 1 * 273.23 [\text{kN}] \\
&= \mathbf{116.425} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-5

HighSeismicDesignCategory → **False**

$$\begin{aligned}
\phi N_{cbg} &= \phi * N_{cbg} \\
&= 0.7 * 116.425 [\text{kN}] \\
&= \mathbf{81.497} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Sec. D.4.1.1

Extracción por deslizamiento de ancla en tensión [KN] 20.92 15.11 id2 **0.72** Sec. D.4.1.1
IsHeadedBolt → **False**

$$\begin{aligned}
N_p &= 0.9 * f_c * e_n * d_a \\
&= 0.9 * 20.594 [\text{N/mm}^2] * 72 [\text{mm}] * 16 [\text{mm}] \\
&= \mathbf{21.352} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-16

CrackedConcrete → **False**

$$\psi_{c,p} = 1.4$$

Sec. D.5.3.6

$$\begin{aligned}
N_{pn} &= \psi_{c,p} * N_p \\
&= 1.4 * 21.352 [\text{kN}] \\
&= \mathbf{29.893} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-14

HighSeismicDesignCategory → **False**

$$\begin{aligned}
\phi N_{pn} &= \phi * N_{pn} \\
&= 0.7 * 29.893 [\text{kN}] \\
&= \mathbf{20.925} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Sec. D.4.1.1

Corte en el ancla [KN] 33.67 0.00 D **0.00** Eq. D-20

$$\begin{aligned}
A_{se} &= \pi/4.0 * (d_a - 0.9743 [\text{in}]/n_t)^2 \\
&= \pi/4.0 * (16 [\text{mm}] - 0.9743 [\text{in}]/13.29)^2 \\
&= \mathbf{156.986} [\text{mm}^2]
\end{aligned}$$

Sec. D.5.1.1,
D.6.1.2

$$\begin{aligned}
f_{uta} &= \min(f_{uta}, 1.9 * f_{ya}, 125 [\text{ksi}]) \\
&= \min(550 [\text{N/mm}^2], 1.9 * 420 [\text{N/mm}^2], 125 [\text{ksi}]) \\
&= \mathbf{550} [\text{N/mm}^2]
\end{aligned}$$

Sec. D.5.1.2

HasGroutPad → **False**

$$\begin{aligned}
\phi V_{sa} &= \phi * 0.6 * n * A_{se,V} * f_{uta} \\
&= 0.65 * 0.6 * 1 * 156.986 [\text{mm}^2] * 550 [\text{N/mm}^2] \\
&= \mathbf{33.673} [\text{kN}]
\end{aligned}$$

Eq. D-20

Arrancamiento de ancla a corte [KN] 27.09 0.00 D **0.00** Sec. D.4.1.1

$$c_{a2Left} < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 275 [\text{mm}] < 1.5 * 1080 [\text{mm}] \rightarrow \mathbf{True}$$

$$\begin{aligned}
c_{a2Left} &= c_{a2Left} \\
&= \mathbf{275} [\text{mm}]
\end{aligned}$$

Sec. D.6.2.1

$$c_{a2Right} < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 125[mm] < 1.5 * 1080[mm] \rightarrow \text{True}$$

$$c_{a2Right} = c_{a2Right}$$

$$= 125[mm]$$

Sec. D.5.2.1

$$h_a < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 400[mm] < 1.5 * 1080[mm] \rightarrow \text{True}$$

$$h_a = h_a$$

$$= 400[mm]$$

Sec. D.5.2.1

$$IsCloseToThreeEdges \rightarrow \text{True}$$

$$c_{a1} = \max(c_{amax}/1.5, h_a/1.5)$$

$$= \max(275[mm]/1.5, 400[mm]/1.5)$$

$$= 266.667[mm]$$

Sec. D.6.2.4

$$c_{a2Left} < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 275[mm] < 1.5 * 266.667[mm] \rightarrow \text{True}$$

$$c_{a2Left} = c_{a2Left}$$

$$= 275[mm]$$

Sec. D.6.2.1

$$c_{a2Right} < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 125[mm] < 1.5 * 266.667[mm] \rightarrow \text{True}$$

$$c_{a2Right} = c_{a2Right}$$

$$= 125[mm]$$

Sec. D.5.2.1

$$h_a < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 400[mm] < 1.5 * 266.667[mm] \rightarrow \text{False}$$

$$h_a = 1.5 * c_{a1}$$

$$= 1.5 * 266.667[mm]$$

$$= 400[mm]$$

Sec. D.5.2.1

$$L_{vc} = c_{a2Left} + c_{a2Right}$$

$$= 275[mm] + 125[mm]$$

$$= 400[mm]$$

Sec. RD.6.2.1

$$A_{vc} = L_{vc} * \min(h_a, 1.5 * c_{a1})$$

$$= 400[mm] * \min(400[mm], 1.5 * 266.667[mm])$$

$$= 1.60E+05[mm^2]$$

Sec. RD.6.2.1

$$A_{vco} = 4.5 * c_{a1}^2$$

$$= 4.5 * 266.667[mm]^2$$

$$= 3.20E+05[mm^2]$$

Eq. D-23

$$c_{a2} < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 125[mm] < 1.5 * 266.667[mm] \rightarrow \text{True}$$

$$\psi_{ed,v} = 0.7 + 0.3 * (c_{a2} / (1.5 * c_{a1}))$$

$$= 0.7 + 0.3 * (125[mm] / (1.5 * 266.667[mm]))$$

$$= 0.794$$

Eq. D-28

$$CrackedConcrete \rightarrow \text{False}$$

$$\psi_{c,v} = 1.4$$

Sec. D.6.2.7

$$h_a < 1.5 * c_{a1} \rightarrow 400[\text{mm}] < 1.5 * 266.667[\text{mm}] \rightarrow \text{False}$$

$$\psi_{h,v} = 1$$

Sec. D.6.2.8

$$\begin{aligned} l_e &= \min(h_{ef}, 8 * d_a) \\ &= \min(330[\text{mm}], 8 * 16[\text{mm}]) \\ &= \mathbf{128}[\text{mm}] \end{aligned}$$

Sec. D.6.2.2

$$\begin{aligned} V_b &= (7 * (l_e / d_a)^{0.2} * (d_a / (1 [\text{in}]))^{1/2}) * \lambda * (f_c / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (c_{a1} / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}] \\ &= (7 * (128[\text{mm}] / 16[\text{mm}])^{0.2} * (16[\text{mm}] / (1 [\text{in}]))^{1/2}) * 1 * (20.594[\text{N/mm}^2] / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (266.667[\text{mm}] / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}] \\ &= \mathbf{69.64}[\text{kN}] \end{aligned}$$

Eq. D-24

$$\begin{aligned} V_{cb} &= (A_{vc} / A_{vco}) * \psi_{ed,v} * \psi_{c,v} * \psi_{h,v} * V_b \\ &= (1.60\text{E}+05[\text{mm}^2] / 3.20\text{E}+05[\text{mm}^2]) * 0.794 * 1.4 * 1 * 69.64[\text{kN}] \\ &= \mathbf{38.694}[\text{kN}] \end{aligned}$$

Eq. D-21

$$\text{HighSeismicDesignCategory} \rightarrow \text{False}$$

$$\begin{aligned} \phi V_{cb} &= \phi * V_{cb} \\ &= 0.7 * 38.694[\text{kN}] \\ &= \mathbf{27.086}[\text{kN}] \end{aligned}$$

Sec. D.4.1.1

Desprendimiento de ancla a corte	[kN]	149.87	0.00	D	0.00	Sec. D.4.1.1
----------------------------------	------	--------	------	---	-------------	--------------

$$h_{ef} < 2.5 [\text{in}] \rightarrow 330[\text{mm}] < 2.5 [\text{in}] \rightarrow \text{False}$$

$$k_{cp} = 2$$

Sec. D.6.3.1

$$c_{a1Left} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 275[\text{mm}] < 1.5 * 330[\text{mm}] \rightarrow \text{True}$$

$$\begin{aligned} c_{a1Left} &= c_{a1Left} \\ &= \mathbf{275}[\text{mm}] \end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$c_{a1Right} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 125[\text{mm}] < 1.5 * 330[\text{mm}] \rightarrow \text{True}$$

$$\begin{aligned} c_{a1Right} &= c_{a1Right} \\ &= \mathbf{125}[\text{mm}] \end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$c_{a2Top} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 920[\text{mm}] < 1.5 * 330[\text{mm}] \rightarrow \text{False}$$

$$\begin{aligned} c_{a2Top} &= 1.5 * h_{ef} \\ &= 1.5 * 330[\text{mm}] \\ &= \mathbf{495}[\text{mm}] \end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$c_{a2Bot} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 1080[\text{mm}] < 1.5 * 330[\text{mm}] \rightarrow \text{False}$$

$$\begin{aligned} c_{a2Bot} &= 1.5 * h_{ef} \\ &= 1.5 * 330[\text{mm}] \\ &= \mathbf{495}[\text{mm}] \end{aligned}$$

Sec. D.5.2.1

$$\text{IsCloseToThreeEdges} \rightarrow \text{False}$$

$$h_{ef} = h_{ef}$$

$$= 330[\text{mm}]$$

Sec. D.5.2.3

$$A_{Nc} = (C_{a1Left} + C_{a1Right}) * (C_{a2Top} + C_{a2Bot})$$

$$= (275[\text{mm}] + 125[\text{mm}]) * (495[\text{mm}] + 495[\text{mm}])$$

$$= 3.96E+05[\text{mm}^2]$$

Sec. RD.5.2.1

$$A_{Nco} = 9 * h_{ef}^2$$

$$= 9 * 330[\text{mm}]^2$$

$$= 9.80E+05[\text{mm}^2]$$

Eq. D-6

$$C_{a,min} < 1.5 * h_{ef} \rightarrow 125[\text{mm}] < 1.5 * 330[\text{mm}] \rightarrow \text{True}$$

$$\psi_{ed,N} = 0.7 + 0.3 * C_{a,min} / (1.5 * h_{ef})$$

$$= 0.7 + 0.3 * 125[\text{mm}] / (1.5 * 330[\text{mm}])$$

$$= 0.776$$

Eq. D-11

$$\text{CrackedConcrete} \rightarrow \text{False}$$

$$\psi_{c,N} = 1.25$$

Sec. D.5.2.6

$$\text{IsCastInPlaceAnchor} \rightarrow \text{True}$$

$$\psi_{cp,N} = 1$$

Sec. D.5.2.7

$$\text{IsCastInPlaceAnchor} \rightarrow \text{True}$$

$$k_c = 24$$

Sec. D.5.2.2

$$(\text{IsCastInPlaceAnchor}) \text{ and } (\text{IsHeadedBolt}) \text{ and } (h_{ef} \geq 11 [\text{in}]) \text{ and } (h_{ef} \leq 25 [\text{in}]) \rightarrow (\text{True}) \text{ and } (\text{False}) \text{ and } (330[\text{mm}] \geq 11 [\text{in}]) \text{ and } (330[\text{mm}] <$$

$$= 25 [\text{in}]) \rightarrow \text{False}$$

$$N_b = k_c * \lambda * (f_c / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (h_{ef} / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}]$$

$$= 24 * 1 * (20.594 [\text{N/mm}^2] / (1 [\text{psi}]))^{1/2} * (330[\text{mm}] / (1 [\text{in}]))^{1.5} [\text{lb}]$$

$$= 273.23 [\text{kN}]$$

Eq. D-7

$$N_{cb} = (A_{Nc} / A_{Nco}) * \psi_{ed,N} * \psi_{c,N} * \psi_{cp,N} * N_b$$

$$= (3.96E+05[\text{mm}^2] / 9.80E+05[\text{mm}^2]) * 0.776 * 1.25 * 1 * 273.23 [\text{kN}]$$

$$= 107.051 [\text{kN}]$$

Eq. D-4

$$V_{cp} = k_{cp} * N_{cb}$$

$$= 2 * 107.051 [\text{kN}]$$

$$= 214.101 [\text{kN}]$$

Eq. D-30

$$\text{HighSeismicDesignCategory} \rightarrow \text{False}$$

$$\phi V_{cp} = \phi * V_{cp}$$

$$= 0.7 * 214.101 [\text{kN}]$$

$$= 149.871 [\text{kN}]$$

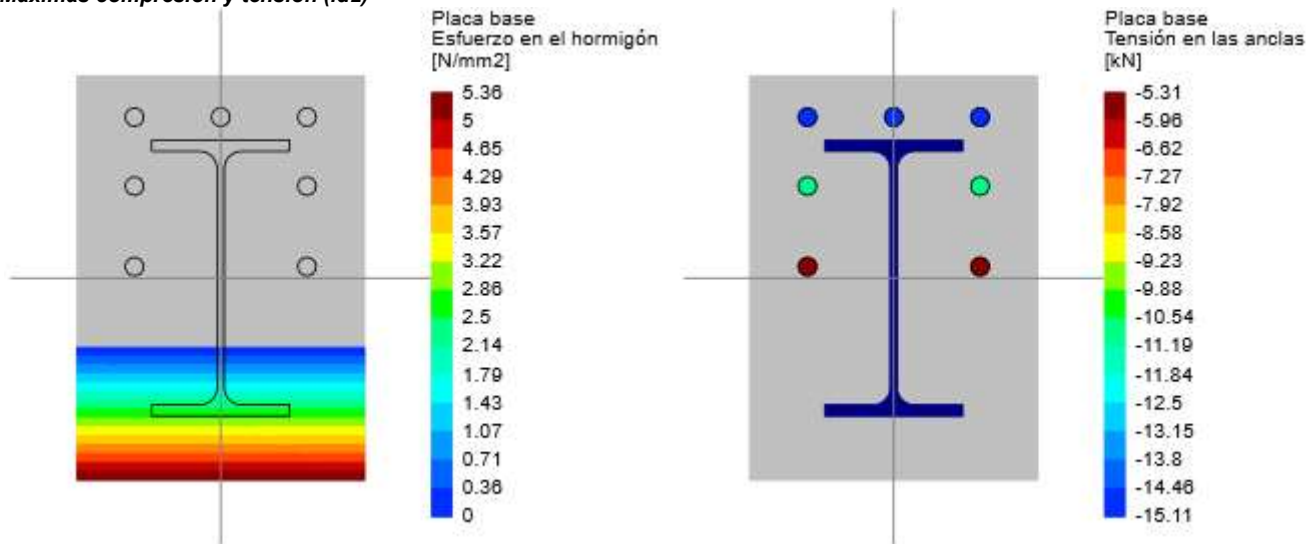
Sec. D.4.1.1

Relación 0.95

Relación de resistencia crítica global 1.04

Eje mayor

Máximas compresión y tensión (id2)



Máximo esfuerzo en el concreto	5.36	[N/mm2]
Mínimo esfuerzo en el concreto	0.00	[N/mm2]
Máxima tensión en las anclas	15.11	[kN]
Mínima tensión en las anclas	5.31	[kN]
Ángulo del eje neutro	0.00	[deg]
Ubicación del eje neutro	115.06	[mm]
Longitud de aplastamiento	115.06	[mm]

Tensiones en anclas

Ancla	Transversal [mm]	Longitudinal [mm]	Corte [kN]	Tensión [kN]
1	75.00	80.00	-2.43	10.59
2	75.00	140.00	-2.43	15.11
3	-75.00	80.00	-2.43	10.59
4	-75.00	140.00	-2.43	15.11
5	0.00	140.00	-2.43	15.11
6	75.00	10.00	-2.43	5.31
7	-75.00	10.00	-2.43	5.31

Eje mayor

Resultados para arrancamiento en tensión (id2)



Grupo	Área [mm ²]	Tensión [kN]	Anclas
1	448000.00	77.12	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Notación

A_1 :	Área de la placa base
A_2 :	Área máxima de la superficie de concreto soportante que es geoméricamente similar y concéntrica a la superficie cargada
A_i :	Área embebida en el concreto de la llave de corte
A_v :	Área proyectada del plano de falla en la cara del pilar sin incluir el área de la llave de corte
A_w :	Área efectiva de la soldadura
A_2/A_1 :	Relación entre el área del soporte de concreto y el área de la placa base
B :	Ancho de diseño de la placa base
B_{cs} :	Ancho de la superficie de concreto o el pedestal perpendicular a la dirección de momento de diseño
b_{eff} :	Ancho efectivo del bloque de compresión
B_{eff} :	Ancho efectivo de control
b :	Ancho de la llave de corte
B_v :	Ancho de la superficie proyectada del plano de falla en la cara del soporte de concreto
c_{lug} :	Distancia de la cara de la llave de corte a la superficie de concreto en dirección paralela al corte
c :	Distancia al grupo de soldadura
D_{lug} :	Profundidad de la llave de corte
d :	Profundidad de embebido de la llave de corte
D_v :	Profundidad de la superficie proyectada del plano de falla en la cara del soporte de concreto
D :	Número de dieciseisavos de pulgada en el tamaño de soldadura
f_a :	Esfuerzo axial en la soldadura
f_b :	Fuerza de flexión en la soldadura
f'_c :	Esfuerzo a compresión del concreto
f :	Esfuerzo combinado en soldadura
f_c :	Carga en la soldadura debido al momento por cantilever
F_{EXX} :	Número de clasificación del electrodo
$f_{p, max}$:	Máximo esfuerzo uniforme de aplastamiento
f_r :	Carga resultante en la soldadura de unión entre la llave de corte y la placa base
f_v :	Fuerza de corte vertical en la soldadura
F_w :	Resistencia nominal del metal de soldadura por unidad de área
F_y :	Mínimo esfuerzo especificado de fluencia
G :	Espesor de la lechada
I :	Inercia del grupo de soldadura
L :	Distancia entre un anclaje y la sección de columna
L :	Longitud de la soldadura
L_{shear} :	Longitud de la soldadura sometida a corte
LoadAngleFactor:	Factor de ángulo de carga
M :	Momento requerido
m :	Interface de aplastamiento paralela a la dirección de momento
M_{lg} :	Momento requerido por cantiléver en la llave de corte
M_{lgu} :	Resistencia a momento por cantiléver en la llave de corte
M_{pl} :	Flexión en la placa por unidad de ancho
M_{pM} :	Flexión por unidad de ancho en la interfaz de aplastamiento para el cantiléver m
M_{pN} :	Flexión por unidad de ancho en la interfaz de aplastamiento para el cantiléver n
M_{pT} :	Flexión por unidad de ancho en la franja sin rigidizar para la interfaz de tensión
M_{strip} :	Momento máximo en la franja
Maximum weld load:	Máxima carga en la soldadura

N: Longitud de diseño para la placa base
 n: Interface de aplastamiento perpendicular a la dirección de momento
 N_{cs}: Largo de la superficie de concreto o el pedestal paralelo a la dirección de momento de diseño
 P: Fuerza axial requerida
 ϕ : Factor de reducción de resistencia
 Φ : Factores de diseño
 ΦM_n : Resistencia permitida o de diseño por unidad de longitud
 ΦR_w : Capacidad de la soldadura de filete por unidad de longitud
 ΦP_{ubrg} : Resistencia al aplastamiento del concreto para la llave de corte
 s: Longitud transversal al corte de la soldadura para la llave de corte
 T: Resistencia requerida de tensión en el ancla
 t_{cs}: Espesor de la superficie de concreto o altura del pedestal
 t: Espesor de la llave de corte
 t_p: Espesor de la placa
 θ : Ángulo de carga
 V: Carga de corte
 V_u: Resistencia al cortante del concreto de frente a la llave de corte
 w_{min}: Mínimo tamaño de soldadura requerida
 w: Tamaño de soldadura
 A_{Nc}: Área proyectada de falla en un anclaje solo o en un grupo de anclajes, para el cálculo en tensión
 A_{Nco}: Área proyectada de falla en un anclaje solo cuando no se encuentra limitada por la distancia al borde o el espaciamiento
 A_{se}: Área efectiva de la sección transversal del ancla
 A_{se,N}: Área efectiva de la sección transversal del anclaje en tracción
 A_{se,V}: Área efectiva de la sección transversal del anclaje en corte
 A_{Vc}: Área proyectada de falla en un anclaje solo o en un grupo de anclajes, para el cálculo en corte
 A_{Vco}: Área proyectada de falla en un anclaje solo cuando no se encuentra limitada por la influencia de la esquina, del espaciamiento o del espesor del concreto
 C_{a1}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde del concreto
 C_{a1Left}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde izquierdo de la base de concreto
 C_{a1Right}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde derecho de la base de concreto
 C_{a2}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde del concreto en dirección perpendicular
 C_{a2Bot}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde inferior de la base de concreto
 C_{a2Left}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde izquierdo de la base de concreto
 C_{a2Right}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde derecho de la base de concreto
 C_{a2Top}: Distancia desde el centro del ancla hasta el borde superior de la base de concreto
 C_{amax}: Máxima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del concreto
 C_{a,min}: Mínima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del concreto
 Cover: Recubrimiento de concreto
 CrackedConcrete: Concreto agrietado en cargas de servicio
 d_a: Diámetro exterior de un anclaje o diámetro del fuste del perno con cabeza, del tornillo con cabeza o del perno con forma de gancho
 e_h: Distancia desde la superficie interna del fuste de un perno en forma de J o de L hasta la parte externa de la punta del perno en forma de J o L
 e'_N: Distancia entre la resultante de tracción en un grupo de anclajes cargados en tracción y el centroide del grupo de anclajes cargados en tracción
 f_c: Esfuerzo a compresión del concreto
 f_{uta}: Resistencia del acero del ancla en tensión
 f_{ya}: Resistencia especificada a fluencia en el acero de anclaje
 h_a: Espesor de un elemento en el que se coloca un anclaje medido paralelamente al eje del anclaje
 h_{ef}: Profundidad efectiva de embebido del anclaje
 HasGroutPad: Tiene capa de lechada
 HighSeismicDesignCategory: Alta categoría de diseño sísmico (i.e. C, D, E o F)
 IsCastInPlaceAnchor: Es el ancla instalada en sitio
 IsCloseToThreeEdges: Ancla esta cerca de tres o más bordes
 IsConcreteCastAgainstEarth: Es concreto vaciado y permanentemente expuesto al suelo
 IsHeadedBolt: Es perno de anclaje
 k_c: Coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto
 k_{cp}: Coeficiente para la resistencia al arrancamiento
 l_e: Longitud de apoyo de la carga de un anclaje para cortante
 L_{Vc}: Longitud proyectada de falla en un anclaje solo o en un grupo de anclajes, para el cálculo en corte
 λ : Factor de modificación para concreto ligero
 n: Número de anclajes en el grupo
 N_b: Resistencia básica al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje en concreto fisurado
 N_{cb}: Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje
 N_{cbg}: Resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un grupo de anclajes

N_p :	Resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo anclaje en concreto fisurado
N_{pn} :	Resistencia nominal a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción
n_t :	Número de hilos por mm en un perno de anclaje
ϕ :	Factor de reducción de resistencia
ϕN_{cb} :	Resistencia al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje
ϕN_{cbg} :	Resistencia al arrancamiento del concreto en tracción de un grupo de anclajes
ϕN_{pn} :	Resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo anclaje
ϕN_{sa} :	Resistencia de un solo anclaje o de un grupo de anclajes en tracción
ϕV_{cb} :	Resistencia al arrancamiento del concreto por cortante de un solo anclaje
ϕV_{cp} :	Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje solo
ϕV_{sa} :	Resistencia a cortante de un solo anclaje o de un grupo de anclajes determinada por la resistencia del acero
$\Psi_{c,N}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en presencia o ausencia de fisuras en el concreto
$\Psi_{c,P}$:	Factor de modificación para la resistencia a extracción por deslizamiento con base en presencia o ausencia de fisuras en el concreto
$\Psi_{cp,N}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes postinstalados utilizados en concreto no fisurado y sin refuerzo
suplementario	
$\Psi_{c,V}$:	Factor de modificación para resistencia a cortante de anclajes con base en la presencia o ausencia de fisuras en el concreto
$\Psi_{ec,N}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la excentricidad de cargas aplicadas
$\Psi_{ec,Nx}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la excentricidad en el eje x de cargas aplicadas
$\Psi_{ec,Ny}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la excentricidad en el eje y de cargas aplicadas
$\Psi_{ed,N}$:	Factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la proximidad a los bordes de los elementos de concreto
$\Psi_{ed,V}$:	Factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes con base en la proximidad a los bordes de los elementos de concreto
$\Psi_{h,V}$:	Factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes colocados en elementos de concreto
s_{min} :	Espaciamiento mínimo entre anclajes medido de centro a centro
V_b :	Resistencia básica al arrancamiento del concreto por cortante de un solo anclaje en concreto fisurado
V_{cb} :	Resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo anclaje
V_{cp} :	Resistencia nominal al desprendimiento por cabeceo de un anclaje por cortante